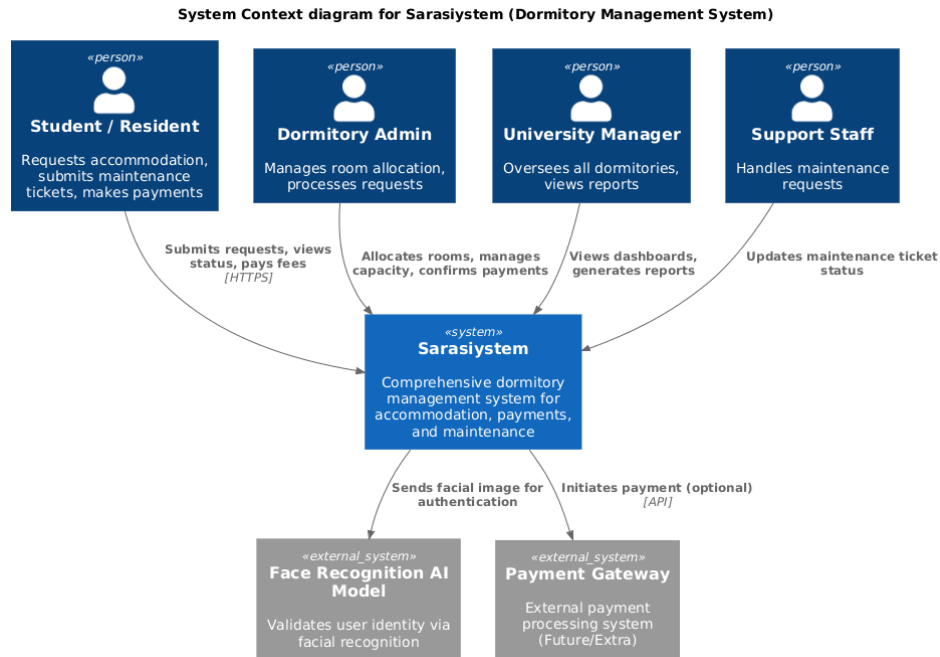


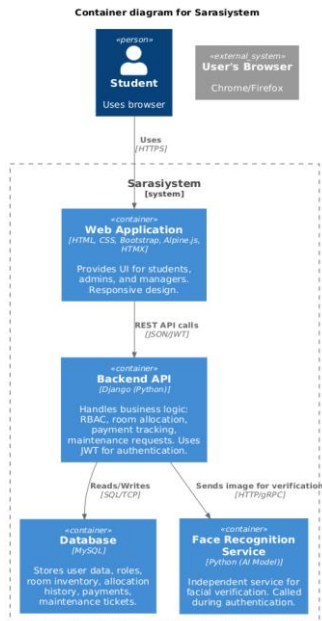
باسمه تعالی

سند C4 برای سامانه جامع مدیریت خوابگاه



#### متن توضیحی:

در این دیاگرام، مرزهای کلی سامانه جامع مدیریت خوابگاه (سراسیستم) مشخص شده است. سامانه به عنوان یک کل واحد در نظر گرفته شده و تعامل آن با کاربران خارجی و سیستم‌های جانبی نشان داده شده است. کاربران اصلی شامل دانشجو (متقاضی اسکان)، مسئول خوابگاه، مدیر دانشگاه و واحد پشتیبانی هستند. همچنین دو سیستم خارجی «مدل تشخیص چهره مبتنی بر هوش مصنوعی» و «درگاه پرداخت» نیز برای احراز هویت و پرداخت‌های مالی در تعامل با سامانه اصلی هستند. این دیاگرام دیدگاهی کلان از جایگاه سامانه در محیط عملیاتی خود ارائه می‌دهد.



بخش دوم (container) :

این دیاگرام ساختار سطح بالای برنامه را به صورت کانتینرهای مجزا نمایش میدهد. این سامانه از ۴ کانتینر اصلی تشکیل شده است:

برنامه تحت وب: ساخته شده با html,Css,Bootstrap,alpine.js,htmx که رابط کاربری را برای نقش های مختلف فراهم میکند.

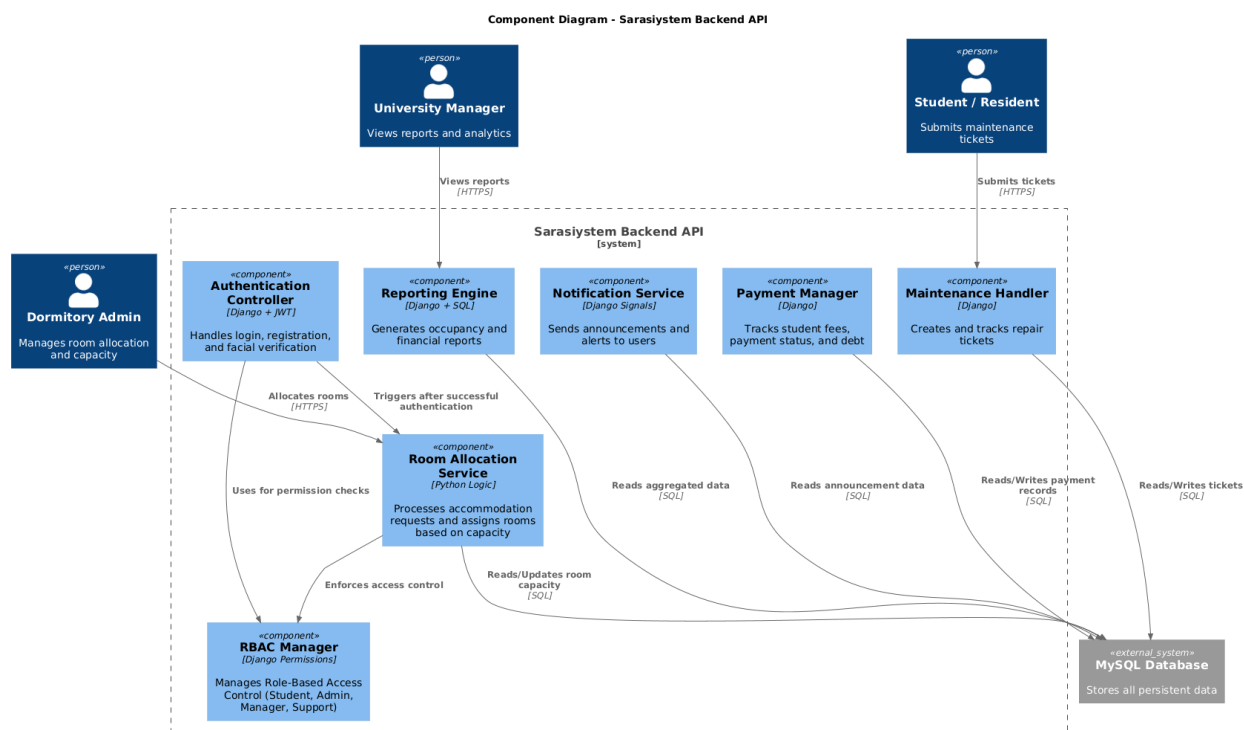
API یک اند: پیاده سازی شده با جنگو و پایتون که منطق کسب و کار شامل تخصیص اتاق، مدیریت پرداخت، درخواست تعمیرات، کنترل دسترسی (rbac) و احراز هویت (jwt) را پیاده سازی میکند.

پایگاه داده (mysql): ذخیره سازی اطلاعات کاربران، نقش ها، اتاق ها، تخصیص ها، پرداخت ها و درخواست های تعمیرات.

سرویس تشخیص چهره: یک سرویس مستقل که در هنگام ورود با استفاده از python هویت شخص متقاضی را بررسی میکند.

برقراری ارتباط بین این کانتینرها از طریق پروتکل های json,https,sql است.

دیاگرام component:



در این دیاگرام، اجزای داخلی یک اند سامانه به همراه تعاملات آن ها با یکدیگر نشان داده شده است. کامپوننت های اصلی عبارتند از:

Authentication controller : مدیریت فرآیند ورود،فراخوانی سرویس تشخیص چهره و صدور توکن JWT .

RBAC Manager : پیاده سازی کنترل دسترسی مبتنی بر نقش برای کاربران (دانشجو، مدیر، مسئول، پشتیبانی)

Request&allocation engine : پردازش درخواست اسکان و تخصیص اتاق براساس ظرفیت موجود.

Payment Manager: ثبت و پیگیری پرداختها و بدهی کاربران

Repair request manager : مدیریت درخواستهای تعمیرات و ارجاع به واحد پشتیبانی.

Reporting engine : تولید گزارشهای آماری از وضعیت اشغال خوابگاهها و پرداختها.

Announcement service : انتشار اعلانهای هدفمند بر اساس نقش یا خوابگاه.

این دیاگرام نشان میدهد که هرکدام از کامپوننت چگونه با پایگاه داده و سایر کامپوننتها ارتباط برقرار میکنند.

دیاگرام code:

این دیاگرام نمای جزئی از ساختار کلاسهای اصلی سامانه را ارائه می دهد که مطابق با مدل منطقی پایگاه داده طراحی شده اند. موجودیتهای کلیدی شامل:

User,role,permission: پیاده سازی rbac به همراه جدول رابط userRole,RolePermission.

Dormitory,room,bed: برای مدیریت ساختار فیزیکی خوابگاهها

announcementRequest,bedAssignment: برای ثبت و تخصیص درخواست اسکان.

Payment: برای مدیریت مالی و پرداختها.

maintenanceRequest: برای پشتیبانی و تعمیرات

announcement,announcementRead: برای سامانه اعلانها

در این دیاگرام، ویژگیها و متدهای اصلی هر کلاس به همراه نوع داده و ارتباطات بین کلاسها مشخص شده است. این مدل مبنای پیاده سازی فیزیکی پایگاه داده در mysql خواهد بود.

## targeted to

